

Tugasan 2: Hubungan Sosio ekonomi dengan pengangkutan

Satu kajian soal selidik ke atas 500 orang telah dilakukan untuk mengetahui pendapatan dan kenderaan yang mereka gunakan untuk pergi bekerja. Kawasan berkenaan tiada pengangkutan rel. Perkhidmatan pengangkutan awam hanya diberikan oleh bas. Hasil kajian tersebut adalah diberikan dalam jadual di bawah.

Pendapatan bulanan isi rumah	Pecahan menaiki kereta (P)
1000	0.05
2000	0.06
3000	0.10
4000	0.15
5000	0.25
6000	0.31
7000	0.39
8000	0.48
9000	0.52
10000	0.60
12000	0.75
14000	0.85
16000	0.89
18000	0.93
20000	0.95

1. Plotkan graf pecahan menaiki kereta (paksi y) melawan pendapatan bulanan (paksi x)



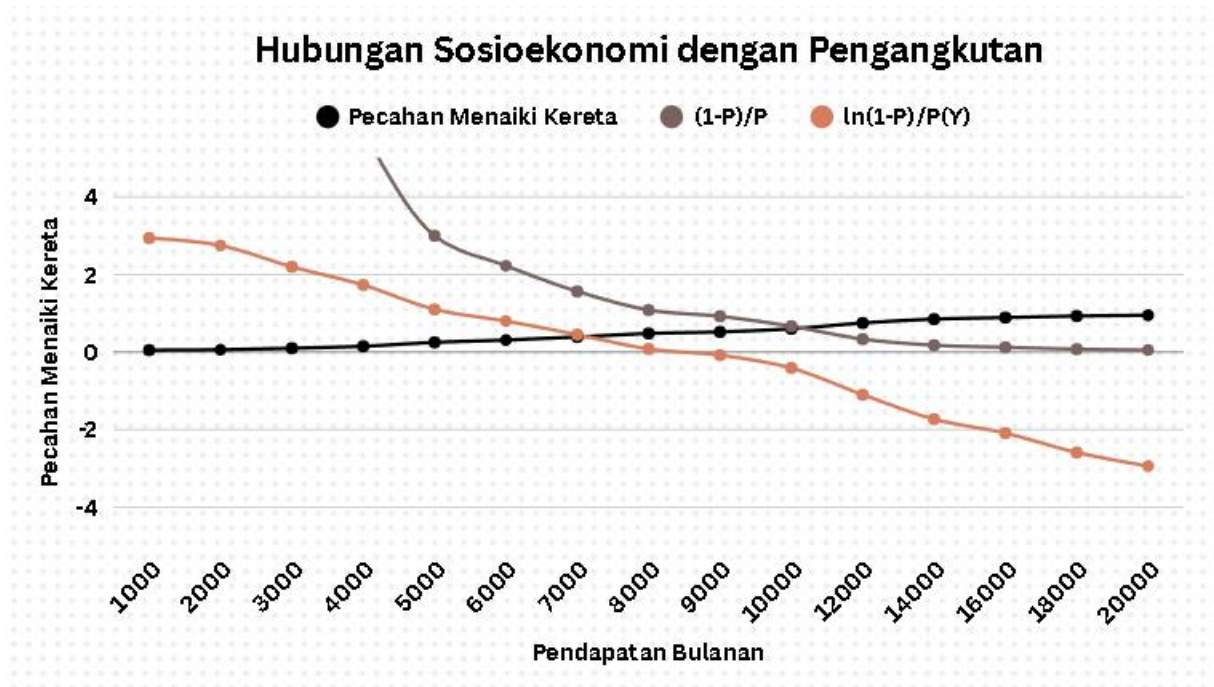
2. Tuliskan persamaan yang sesuai bagi lengkung di atas (1)

$$\ln[(1 - P) / P]$$

3. Sediakan jadual Pendapatan Bulanan (kolom 1) dan $\ln[(1 - P) / P]$

Pendapatan(x)	Pecahan kereta (P)	$(1-P)/P$	$\ln(1-P)/P(Y)$
1000	0.05	19.00	2.94
2000	0.06	15.667	2.75
3000	0.10	9.00	2.20
4000	0.15	5.667	1.73
5000	0.25	3.00	1.10
6000	0.31	2.226	0.80
7000	0.39	1.564	0.45
8000	0.48	1.083	0.08
9000	0.52	0.923	-0.08
10000	0.60	0.667	-0.41
12000	0.75	0.333	-1.10
14000	0.85	0.176	-1.73
16000	0.89	0.124	-2.09
18000	0.93	0.075	-2.59
20000	0.95	0.053	-2.94

4. Plotkan graf regresi jadual yang anda sediakan dalam (3)



5. Tentukurkan parameter-parameter persamaan yang anda tuliskan dalam (2)

Anda boleh merujuk slide dalam <https://www.slideshare.net/rizaatiqrahmat/hubungan-sosioekonomi-dengan-pengangkutan>

Titik 1 (1000,2.94)

Titik 2 (2000,-2.94)

Kecerunan = $(-2.94-2.94)/(2000-1000)$

= -0.00031

Gunakan $y=mx+c$

$2.94 = (-0.00031)(1000)+c$

C = 3.25

Maka, persamaan yang telah diukur adalah :

$\ln ((1-P)/P) = 3.25 - 0.00031x$

6. Satu pembangunan yang terdiri dari 2100 unit kondominium akan dibangunkan. Purata pendapatan bulanan isi rumah penduduknya dianggarkan ialah RM 17,000. Purata penghuni setiap unit kondo ialah 2.3 orang.

(a) Kirakan jumlah penduduk

$$\begin{aligned}\text{Jumlah penduduk} &= \text{unit} \times \text{isi rumah} \\ &= 2100 \times 2.3 \\ &= \mathbf{4830 \text{ orang}}\end{aligned}$$

(b) Gunakan persamaan yang anda tentukurkan dalam (5) kirakan bilangan orang menaiki kereta.

Handwritten work on lined paper:

$$\begin{aligned}y &= 3.25 = 0.00031 (12,000) \\ y &= 3.25 = 5.27 \\ y &= -2.02 \\ y &= \ln\left(\frac{1-P}{P}\right) \\ -2.02 &= \ln\left(\frac{1-P}{P}\right) \\ \frac{1-P}{P} &= e^{-2.02} \\ \frac{1-P}{P} &\approx 0.1327 \\ 1-P &= 0.1327P \\ P &= \frac{0.1327}{0.1327+1} \\ P &= 0.1162 \approx 11.62\% \\ \therefore 4830 \times 0.1162 &= 561 \text{ orang}\end{aligned}$$

(c) Andaikan pilihan kenderaan hanya kereta dan bas, kirakan bilangan orang menaiki bas

$$\begin{aligned}\text{Bilangan orang naik bas} &= 4830 - 4264 \\ &= \mathbf{566 \text{ orang}}\end{aligned}$$

(d) Jika muatan bas 60 orang dan semua orang keluar serentak dalam satu jam pada waktu pagi, kirakan bilangan bas yang diperlukan.

$$\begin{aligned}\text{Bil bas} &= 566 / 60 \\ &= 9.43 \approx \mathbf{10 \text{ bas diperlukan}}\end{aligned}$$